

Paskaita 1**Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$, o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinio matavimo. Funkcijų ir sekų erdvės čia yra pavyzdžiai arba jungiamosios grandys. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratimų maršrutas

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25**. Šis maršrutas apima skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą. **Toliau:** 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Jungiamieji:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

Apšilimas ir aksiomos

Uždavinys 1.1 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1 + i, 2)$ ir $w = (3, -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2 - i)$ u ir priešingą elementą $-u$.

Atsakymas. $u + w = (4 + i, 2 - i)$; $(2 - i)u = (3 + i, 4 - 2i)$; $-u = (-1 - i, -2)$.

Uždavinys 1.2 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2, -1, 3)$ ir $w = (0, 4, -2)$. Apskaičiuokite $u + w$, $3u$ ir $2u - w$.

Atsakymas. $u + w = (2, 3, 1)$; $3u = (6, -3, 9)$; $2u - w = (4, -6, 8)$.

Uždavinys 1.3 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p(t) = 2 - t + 3t^2$ ir $q(t) = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p + q$, $3p$ ir $2p - q$.

Atsakymas. $p(t) + q(t) = 3 + 3t + 2t^2 + t^3$; $3p(t) = 6 - 3t + 9t^2$; $2p(t) - q(t) = 3 - 6t + 7t^2 - t^3$.

Uždavinys 1.4 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A + B$, $2A$ ir $A - 2B$.

Atsakymas. $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; $A - 2B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.5 (įrodymas) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite, kad $a v = 0$ (su $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$) implikuoja $a = 0$ arba $v = 0$.

Užuomina. Tarkime, kad $a \neq 0$. Kadangi $\mathbb{F}$ yra skaičių laukas, egzistuoja a^{-1} ; padauginkite lygybę iš jo ir nuskaitykite v .

Uždavinys 1.6 (įrodymas) Nuspręskite ir pagrįskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x, y) := (ax, 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Užuomina. Užtenka vienos aksiomos – patikrinkite daugybą iš skaliaro 1 su vektoriumi, kurio antroji koordinatė nenulinė.

Uždavinys 1.7 (įrodymas) Įrodykite prastinio dėsnio tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Užuomina. w turi priešingą elementą. Pridėkite jį prie abiejų pusių, o toliau viską padarys asociatyvumas.

Tiesinių erdvių atpažinimas

Uždavinys 1.8 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinomi erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinomi $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos (x_n) , kurioms $x_n \rightarrow 0$, kai $n \rightarrow \infty$.

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

Uždavinys 1.9 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poaibių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara dauginant iš -1). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

Uždavinys 1.10 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;
2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f \text{ yra apribota}\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina $f(3) = 1$). (3) Taip.

Uždavinys 1.11 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų (x_n) erdvės poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į $0 \neq 5$).

Uždavinys 1.12 (įrodymas) Du kartus diferencijuojamų funkcijų $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendiniai – ne.

Užuomina. Diferencijavimas yra tiesinė operacija, todėl patikrinkite uždarumą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai patikrinkite, ar nulinė funkcija yra jos sprendinys.

Uždavinys 1.13 (įrodymas) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$ nėra.

Užuomina. $p(1) = p(2)$ yra tiesinė homogeninė sąlyga polinomui p ; $p(1)p(2) = 0$ apskritai nėra tiesinė. Antrajai aibei raskite du jai priklausančius polinomus, kurių suma jai nebepriklauso.

Poerdviai

Uždavinys 1.14 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;

2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 x_2 x_3 = 0\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

Uždavinys 1.15 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.16 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

Uždavinys 1.17 (skaičiuojamasis) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.18 (įrodykite) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$ sudaro $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Užuomina. Pėdsakas yra tiesinė operacija, todėl pirmoji aibė nusprendžiama iškart. Apgręžiamoms matricoms patikrinkite, ar nulinė matrica yra šio poaibio elementas – arba patikrinkite uždaramą, $I + (-I)$.

Uždavinys 1.19 (★) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Užuomina. Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro i : patikrinkite, ar $i \cdot (1, 0)$ lieka $\mathbb{R}^2$.

Uždavinys 1.20 (įrodykite) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nėra vienas neturi kito, paimkite $u \in U \setminus W$ ir $w \in W \setminus U$ bei panagrinėkite $u + w$.

Sumos ir tiesioginės sumos

Uždavinys 1.21 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.22 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.23 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.24 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U + W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$;
2. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(u, 0, z) : u, z \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Tiesioginė ($U \cap W = \{0\}$, ir $U \oplus W = \mathbb{R}^3$). (2) Ne tiesioginė ($U \cap W = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$).

Uždavinys 1.25 (įrodymas) Tegul U_e ir U_o yra lyginių ir nelyginių funkcijų aibės erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$.

Užuomina. Kiekviena f išskaidoma kaip $\frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$; patikrinkite, kokia yra kiekviena dalis. Tiesioginumui patikrinti paklauskite, kokia gali būti funkcija, kuri yra ir lyginė, ir nelyginė.

Uždavinys 1.26 (★) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius V_1, V_2, V_3 tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ visiems $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. (Tai parodo, kad poromis trivialių sankirtų nepakanka trims ar daugiau poerdvių.)

Užuomina. Poromis triviali sankirta yra silpnesnė už tiesioginumą – pabandykite sudėti tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje ir einančias per koordinatų pradžios tašką.

Uždavinys 1.27 (įrodymas) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.

Užuomina. Abudu žingsniai trumpi. Tiesioginiam žingsniui (tik tada) – užrašykite $u = u+0$. Atvirkščiam žingsniui (tada) reikia dviejų įdėjimų: $W \subseteq U + W$ išplaukia iš $0 \in U$, o $U + W \subseteq W$ – iš W uždarumo.